

AGH University of Science and Technology

Metody analizy dyskretnej w złożonych systemach obliczeniowych

Wymagane funkcjonalności

Projekt 1:

Zajęcia 2: Implementacja/adaptacja rozwiązania do generowania mikrostruktury materiału algorytmem rozrostu ziaren CA (c, c++, c#, fortran, java) przygotowanie części serwerowej aplikacji: 1.0pkt

Zajęcia 3: Implementacja dodatkowego algorytmu: rozrost ziaren MC albo SRX MC: 1.0pkt

Zajęcia 4: Przygotowanie profilu aplikacji, wymagań sprzętowych, testy wydajności, zapotrzebowanie na zasoby: 1.0pkt

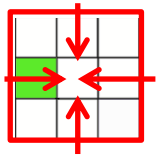
Zajęcia 5: Implementacja interfejsu użytkownika dla wprowadzana danych do symulacji, uruchomiania obliczeń oraz wizualizacji wyników (c#, java, web) - przygotowanie części użytkowej: 1.0pkt

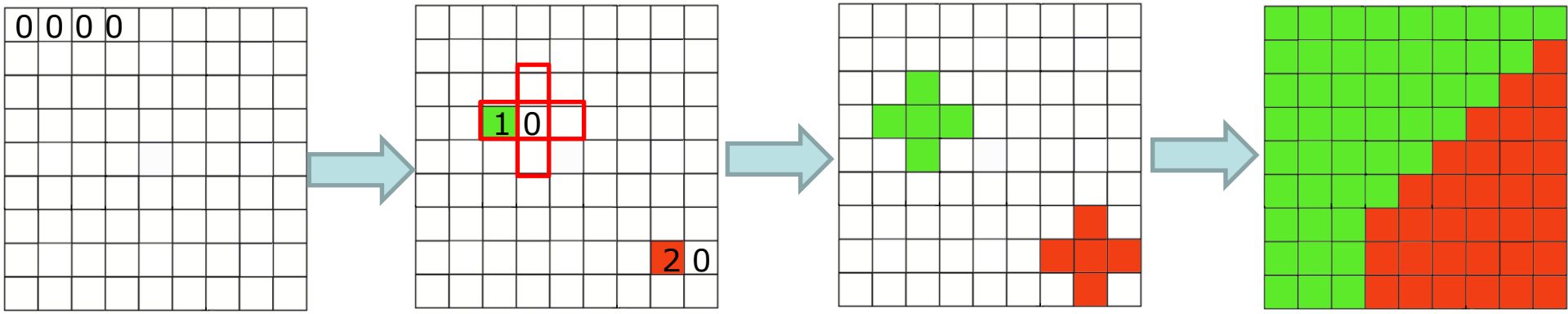
Zajęcia 6: Mechanizmy do obsługi danych wejściowych, uruchamianie wersji serwerowej z różnymi zestawami danych wejściowych (sprawozdanie): 1.0pkt

Zajęcia 7: Oddawanie projektu 1.

Naiwny rozrost ziaren CA

2 grains
Von Neumann neighborhood





Initial space

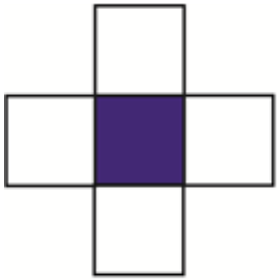
1st step

2nd step

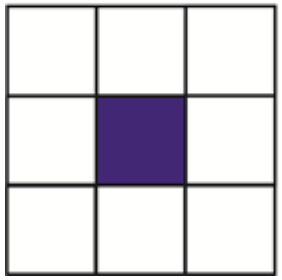
last step

Sąsiedztwo, warunki brzegowe

- **Von Neumann**

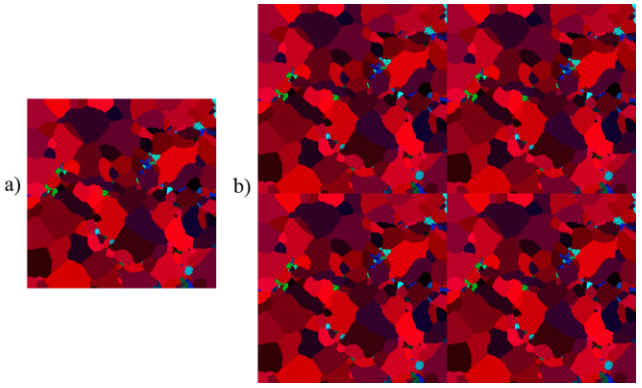


- **Moore**



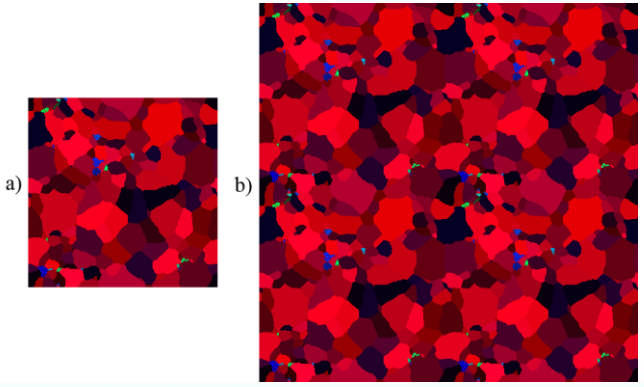
- **Absorbujące**

0	0	0	0	0
0	1	4	7	0
0	2	5	8	0
0	3	6	9	0
0	0	0	0	0



- **Periodyczne**

9	3	6	9	3
7	1	4	7	1
8	2	5	8	2
9	3	6	9	3
7	1	4	7	1



Dostosowanie aplikacji do wersji serwerowej

Usunięcie interfejsu użytkownika.

Symulacja bez ingerencji użytkownika, dane początkowych np. z:

- Pliku konfiguracyjnego (txt, xlm, json)
- Argumentów funkcji main
- Funkcji nasłuchującej

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GG_config>
    <MorphologyPath>    OutputTXT//Micro.txt </MorphologyPath>
    <FullSpaceSizeX>    300          </FullSpaceSizeX>
    <FullSpaceSizeY>    300          </FullSpaceSizeY>
    <FullSpaceSizeZ>    300          </FullSpaceSizeZ>
    <Neighbourhood>     Moore        </Neighbourhood>
    <BC>                Periodic     </BC>
    <Nucleons>          100          </Nucleons>
    <SplitInZdim>       1            </SplitInZdim>
</GG_config>
```

Zapis wyników symulacji:

- mikrostruktura końcowa (txt, xml, json)

```
400 385 1 1 1 0 1 0 1 1 xSize ySize zSize svySize svzSize svDRXPha
0 0 0 25 1 1 0.16
0 1 0 25 1 0.225227 0.16
0 2 0 25 1 0.225227 0.16
0 3 0 25 1 0.225227 0.16
0 4 0 25 1 0.225227 0.16
0 5 0 25 1 0.225227 0.16
0 6 0 25 1 0.225227 0.16
0 7 0 25 1 0.225227 0.16
0 8 0 25 1 0.225227 0.16
0 9 0 25 1 0.225227 0.16
0 10 0 25 1 0.225227 0.16
0 11 0 25 1 0.225227 0.16
0 12 0 25 1 0.225227 0.16
0 13 0 25 1 0.225227 0.16
0 14 0 25 1 0.225227 0.16
0 15 0 25 1 0.225227 0.16
0 16 0 25 1 0.225227 0.16
0 17 0 25 1 0.225227 0.16
0 18 0 25 1 0.225227 0.16
0 19 0 25 1 0.225227 0.16
```

Pomiar czasu działania aplikacji, zapis po:

- plik z czasem symulacji